

浙江大学 2008 - 2009 学年 夏 学期

《大学物理甲 I》课程期末考试试卷 (A)

请考生仔细阅读以下注意事项:

1. 诚信考试, 沉着应考, 杜绝违纪。
2. 开课学院: 理学院
3. 考试形式: 闭卷, 允许带 无存储功能的计算器 入场
4. 考试日期: 2009 年 6 月 24 日, 考试时间: 120 分钟

考生姓名: _____ 院系: _____ 学号: _____ 任课教师: _____

题序	填空	计 1	计 2	计 3	计 4	计 5	计 6	总 分
得分								
评卷人								

气体摩尔常量 $R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

玻尔兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$

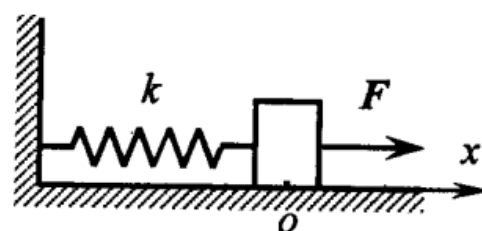
真空介电常数 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} (\text{C}^2 \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2})$

真空中光速 $c = 3 \times 10^8 (\text{m/s})$

一、填空题: (12 题, 共 48 分)

1. (本题 4 分) 0093

如图所示, 劲度系数为 k 的弹簧, 一端固定在墙壁上, 另一端连一质量为 m 的物体, 物体在坐标原点 O 时弹簧长度为原长。物体与桌面间的摩擦系数为 μ 。若物体在恒力 F 作用下向右移动, 则物体到达最远位置时系统的弹性势能 $E_p =$ _____。



2. (本题 4 分) 0712

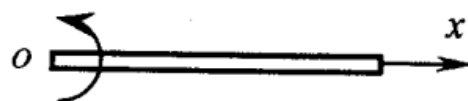
哈雷彗星绕太阳的轨道是以太阳为一个焦点的椭圆。它离太阳最近的距离是 $r_1 = 8.75 \times 10^{10} \text{ m}$, 此时它的速率是 $v_1 = 5.46 \times 10^4 \text{ m/s}$ 。它离太阳最远时的速率是 $v_2 = 9.08 \times 10^2 \text{ m/s}$, 这时它离太阳的距离是 $r_2 =$ _____。

3. (本题 4 分) t001

一喷气式飞机以 200 m/s 的速度在空中飞行, 燃气轮机每秒钟吸入 50 kg 空气, 与 2 kg 燃料混合燃烧后, 相对飞机以 400 m/s 的速度向后喷出。则该燃气轮机的推力为 _____。

4. (本题 4 分) t002

如图所示, 细杆长为 l , 质量线密度为 $\rho = kx$, 式中的 k 为正常量。则此杆对通过 O 点并与杆垂直的轴的转动惯量为 _____。



5. (本题4分) t003

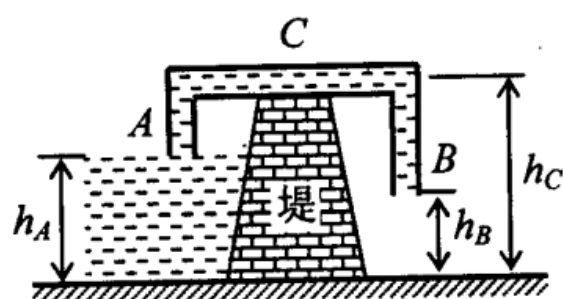
固有长度为 100 m 的飞船以 $1.8 \times 10^8\text{ m/s}$ 的速度相对地面作匀速直线运动。宇航员测得一粒子从船尾发射后, 经过 $4.0 \times 10^{-7}\text{ s}$ 时间击中船头靶子。则在地面参考系中, 粒子从发射到中靶所经过的空间距离为_____。

6. (本题4分) 4177

根据相对论力学, 动能为 0.25 MeV 的电子, 其运动速度约等于_____ c 。 (c 表示真空中的光速, 电子的静能 $m_0c^2 = 0.51\text{ MeV}$)

7. (本题4分) 5849

在我国河南、山东一带的黄河两岸, 水面常高于地面, 为引水灌溉, 常使用虹吸管装置, 如图所示。一根截面均匀的弯管 ACB , 充满水后, 其一端插入河水中, 另一端 B 开放。设 A 、 B 、 C 三处的高度分别为 h_A 、 h_B 、 h_C , 大气压为 P_0 。则水由 B 端流出的速度为_____。



8. (本题4分) 3132

一平面简谐波沿 ox 轴正向传播, 波动表达式为 $y = A \cos[\omega(t - x/u) + \pi/4]$, 则 $x_1 = L_1$ 处质点的振动方程是_____; $x_2 = -L_2$ 处质点的振动和 $x_1 = L_1$ 处质点的振动的相位差为 $\varphi_2 - \varphi_1 =$ _____。

9. (本题4分) t004

能量为 10^{12} eV 的宇宙射线粒子射入一氖管后, 其能量全部被氖气分子吸收。现知氖管中有氖气 0.01 mol 。若 10^4 个宇宙粒子射入氖管, 则氖气温度的升高值为_____。

10. (本题4分) 4803

金属导体中的电子, 在金属内部作无规则运动, 与容器中的气体分子很类似。设金属中共有 N 个自由电子, 其中电子的最大速率为 v_m , 电子速率在 $v \sim v + dv$ 之间的概率为:

$$\frac{dN}{N} = \begin{cases} Av^2 dv & 0 \leq v \leq v_m \\ 0 & v > v_m \end{cases}$$

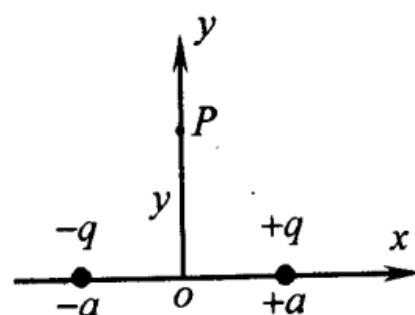
式中 A 为常数。则该电子气电子的平均速率为_____。

11. (本题4分) t005

一声源发出频率为 10^3 Hz 的声音, 它相对地面以 20 m/s 的速率向右运动。其右方有一反射面相对地面以 28 m/s 的速率向左运动, 从该反射面反射回来的声波波长是_____。(已知空气中声速为 340 m/s)

(12). (本题4分) 1367

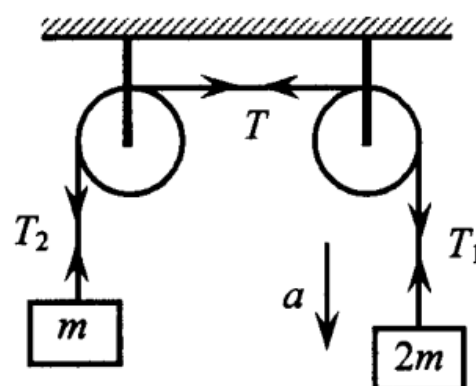
如图所示, 在坐标 $(a, 0)$ 处放置一点电荷 $+q$, 在坐标 $(-a, 0)$ 处放置另一点电荷 $-q$ 。 P 点是 y 轴上的一点, 坐标为 $(0, y)$ 。当 $y \gg a$ 时, 该点场强的大小为_____。



二、计算题：(6 题，共 52 分)

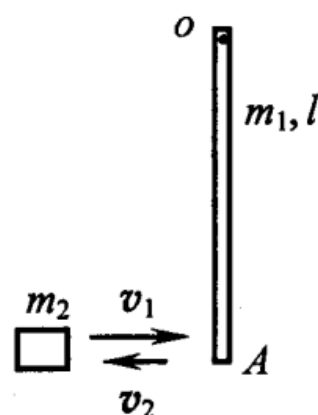
1. (本题 8 分) 0560

一轻绳跨过两个质量均为 m 、半径均为 r 的均匀圆盘状定滑轮，绳的两端分别挂着质量为 m 和 $2m$ 的重物，如图所示。绳与滑轮间无相对滑动，滑轮轴光滑。将由两个定滑轮以及质量为 m 和 $2m$ 的重物组成的系统从静止开始释放，求两滑轮之间绳内的张力。



2. (本题 8 分) 5045

有一质量为 m_1 、长为 l 的均匀细棒，静止平放在滑动摩擦系数为 μ 的水平桌面上，它可绕通过其端点 O 且与桌面垂直的固定光滑轴转动。另有一水平运动的质量为 m_2 的小滑块，从侧面垂直于棒与棒的另一端 A 相碰撞，设碰撞时间极短。已知小滑块在碰撞前后的速度分别为 v_1 和 v_2 ，如图所示。求碰撞后从细棒开始转动到停止转动的过程所需的时间。



3. (本题 10 分) 5547

一定量的某种理想气体，开始时处于压强、体积、温度分别为 $p_0 = 1.2 \times 10^6 \text{ Pa}$ ， $V_0 = 8.31 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ ， $T_0 = 300 \text{ K}$ 的初态，后经过一等体过程，温度升高到 $T_1 = 450 \text{ K}$ ，再经过一等温过程，压强降到 $p = p_0$ 的末态。已知该理想气体的等压摩尔热容与等体摩尔热容之比 $C_p / C_V = 5/3$ 。求

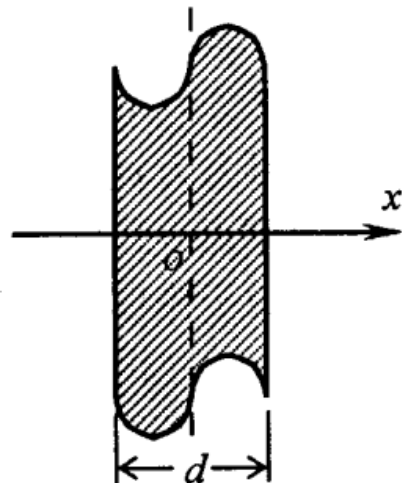
- (1) 该理想气体的等压摩尔热容 C_p 和等体摩尔热容 C_V 。
- (2) 气体从始态变到末态的全过程中内能的增量、外界对气体所做的功和吸收的热量。

4. (本题 6 分) 4888

绝热容器被隔板分成两半, 每边体积都是 V_0 , 左边充满某种理想气体, 压强为 p_0 , 温度为 T_0 , 右边是真空。当把隔板抽出时, 左边的气体对真空作自由膨胀, 达到平衡后, 试求气体的末态压强和隔板抽出前后的熵变。

5. (本题 8 分) 1372

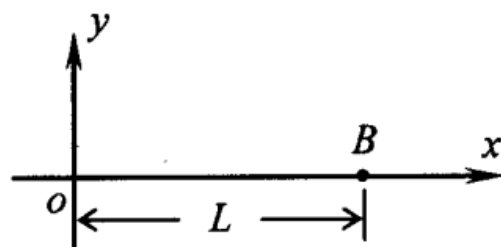
如图所示, 一厚度为 d 的“无限大”均匀带电平板, 电荷体密度为 ρ 。试求板内外的场强分布, 并画出场强随坐标 x 变化的图线, 即 $E-x$ 图线(设原点在带电平板的中央平面上, ox 轴垂直于平板)。



6. (本题 12 分) t006

(1) 一竖直悬挂的弹簧, 当挂上质量为 8 克物体后, 其伸长量为 39.2mm; 现将该物体由平衡位置向下拉 1.0cm, 并给予向上的初速度 50cm/s。试求该振动的表达式(设坐标向下为正方向)。

(2) 沿弦线传播的一入射波在 $x=L$ 处 (B 点) 发生反射, 反射点为自由端(如图)。设波在传播和反射过程中振幅不变, 且反射波的表达式为 $y_2=A\cos 2\pi(\nu t+x/\lambda)$, 试求入射波的表达式。



试卷参考答案

一、填空题: (12题, 共48分)

$$1. (F - \mu mg)A = \frac{1}{2}kA^2 \quad A = \frac{2}{k}(F - \mu mg) \quad E_p = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{2}{k}(F - \mu mg)^2$$

$$2. mv_1r_1 = mv_2r_2 \quad r_2 = \frac{v_1}{v_2}r_1 = 5.26 \times 10^{12}(\text{m})$$

$$3. F = (-v'_\text{空})\frac{dm_\text{空}}{dt} + (-v'_\text{混})\frac{dm_\text{混}}{dt} = (-200) \times 50 + (-400) \times (-52) = 1.08 \times 10^4(\text{N})$$

$$4. J = \int_0^l x^2 \rho dx = \int_0^l kx^3 dx = \frac{1}{4}kl^4$$

$$5. \Delta x = \frac{\Delta x' + u\Delta t'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{100 + 1.8 \times 10^8 \times 4 \times 10^{-7}}{0.8} = 215(\text{m})$$

$$6. E_k = mc^2 - m_0c^2 = m_0c^2\left(\frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} - 1\right) = 0.51\left(\frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} - 1\right) = 0.25 \quad v = 0.74c$$

$$7. p_0 + \frac{1}{2}\rho v_A^2 + \rho gh_A = p_0 + \frac{1}{2}\rho v_B^2 + \rho gh_B \quad v_A \approx 0 \quad v_B = \sqrt{2g(h_A - h_B)}$$

$$8. y_1 = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{L_1}{u}\right) + \frac{\pi}{4}\right] \quad \varphi_2 - \varphi_1 = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4} - \frac{\omega}{u}[(-L_2) - L_1] = \frac{\omega(L_1 + L_2)}{u}$$

$$9. \Delta E = \nu \frac{i}{2} R \Delta T = N \varepsilon \quad i = 3$$

$$\Delta T = \frac{2N\varepsilon}{\nu i R} = \frac{2 \times 10^4 \times 10^{12} \times 1.6 \times 10^{-19}}{0.01 \times 3 \times 8.31} = 1.3 \times 10^{-2}(\text{K})$$

$$10. \int_0^{v_m} A v^2 dv = \frac{A}{3} v_m^3 = 1 \quad A = \frac{3}{v_m^3} \quad \bar{v} = \int_0^{v_m} v A v^2 dv = \frac{A}{4} v_m^4 = \frac{3}{4} v_m = \frac{3}{4} \sqrt{\frac{3}{A}}$$

$$11. \nu' = \frac{340 + 28}{340 - 20} \nu \quad \nu'' = \frac{340}{340 - 28} \nu' = \frac{340}{340 - 28} \cdot \frac{340 + 28}{340 - 20} \nu \quad \lambda'' = \frac{340}{\nu''} = 0.271(\text{m})$$

$$12. E = 2 \cdot \frac{q}{4\pi\epsilon_0(a^2 + y^2)} \cdot \frac{a}{\sqrt{a^2 + y^2}} \approx \frac{qa}{2\pi\epsilon_0 y^3}$$

二、计算题: (6题, 共52分)

$$1. \quad 2mg - T_1 = 2ma \quad T_2 - mg = ma \quad T_1 r - Tr = \frac{1}{2}mr^2\beta$$

$$Tr - T_2 r = \frac{1}{2}mr^2\beta \quad a = r\beta \quad \text{解得: } T = \frac{11}{8}mg$$

$$2. \quad m_2 v_1 l = -m_2 v_2 l + J\omega \quad J = \frac{1}{3}m_1 l^2 \quad M_f = -\int_0^l \mu g \frac{m_1}{l} x \cdot dx = -\frac{1}{2}\mu m_1 g l$$

$$\text{角动量定理: } \int_0^t M_f dt = 0 - \frac{1}{3}m_1 l^2 \omega \quad \text{解得: } t = 2m_2 \frac{v_1 + v_2}{\mu m_1 g}$$

$$3. (1) \quad \frac{C_p}{C_v} = \frac{5}{3} \quad C_p - C_v = R \quad C_p = \frac{5}{2}R \quad C_v = \frac{3}{2}R$$

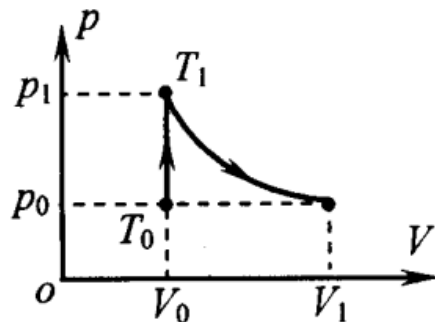
(2) 摩尔数: $\nu = \frac{p_0 V_0}{RT_0} = 4(\text{mol})$, 全过程中内能改变量:

$$\Delta E = \nu C_v (T_1 - T_0) = 4 \times \frac{3}{2} R (450 - 300) = 7.48 \times 10^3 (\text{J})$$

做功 $A = -\nu R T_1 \ln \frac{p_1}{p_0} = -\nu R T_1 \ln \frac{T_1}{T_0} = -6.06 \times 10^3 (\text{J})$

(等体: $\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_0}{T_0}$; 等温: $p_1 V_0 = p_0 V_1$)

吸热 $Q = \Delta E - A = 1.35 \times 10^4 (\text{J})$



4. 由理想气体状态方程, 绝热自由膨胀的初态与末态温度相同。

$$\frac{p \cdot 2V_0}{T_0} = \frac{p_0 V_0}{T_0} = \nu R \quad p = \frac{p_0}{2}$$

$$\Delta S = \nu R \ln \frac{2V_0}{V_0} = \frac{p_0 V_0}{T_0} R \ln 2$$

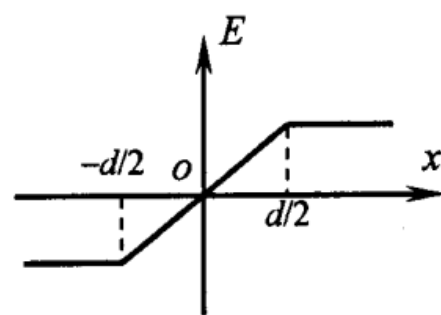
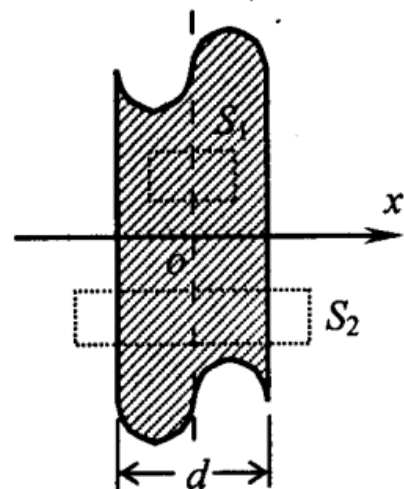
5. 由电荷分布的对称性可知在中心平面两侧离中心平面相同距离处场强均沿 x 轴, 大小相等而方向相反。

在板内作底面为 S 的高斯柱面 S_1 , 两底面距离中心平面均为 $|x|$, 由高斯定理得:

$$E_1 \cdot 2S = \frac{\rho \cdot 2|x|S}{\epsilon_0} \quad E_1 = \frac{\rho|x|}{\epsilon_0} \quad \left(-\frac{1}{2}d \leq x \leq \frac{1}{2}d\right)$$

在板外作底面为 S 的高斯柱面 S_2 , 两底面距离中心平面均为 $|x|$, 由高斯定理得:

$$E_2 \cdot 2S = \frac{\rho \cdot Sd}{\epsilon_0} \quad E_2 = \frac{\rho d}{2\epsilon_0} \quad (|x| \geq \frac{1}{2}d)$$



$$6. (1) \quad k = \frac{mg}{l} = 2 (\text{N/m}) \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = 15.8 (\text{rad/s})$$

$$A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}} = 3.3 \times 10^{-2} (\text{m})$$

$$\varphi = \tan^{-1}\left(\frac{-v_0}{\omega x_0}\right) = 72.5^\circ = \frac{2\pi}{5} \quad x = 3.3 \times 10^{-2} \cos(15.8t + \frac{2\pi}{5}) (\text{SI})$$

$$(2) \quad y_1 = A \cos[2\pi(\nu - \frac{x}{\lambda}) + \varphi] \quad y_2 = A \cos[2\pi(\nu + \frac{x}{\lambda})]$$

反射点: $[2\pi(\nu - \frac{L}{\lambda}) + \varphi] - [2\pi(\nu + \frac{L}{\lambda})] = 0 \quad \varphi = 4\pi \frac{L}{\lambda}$

$$y_1 = A \cos[2\pi(\nu - \frac{x}{\lambda} + 2\frac{L}{\lambda})]$$